DocuSigned by:
Federico Negri

DocuSigned by:
Eduardo Vega
EAF381888734437...

DocuSigned by:
Horacio Rivera

ARRANQUE DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN A FILTROS CLARIFICADORES 450-PP-001/002

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice la tarea de Arranque de la Bomba 450-PP-001/002, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia).

3. DEFINICIONES

CV: Variable de control.

CV Limits: Limitante de variable de control

SP: Setpoint.

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:

3
LIBERACIÓN DE ENERGÍA NO CONTROLADA
• Aislamiento de energía
• Sistemas de escape de presión
• Protecciones, barricadas y zonas de exclusión
• Equipos de alta presión

4
ATRAPAMIENTO POR MECANISMO MÓVIL
• Protecciones del equipo
• Aislamiento de energía
• Tareas con exposición a energía no aislada

5
CAÍDA DESDE ALTURA
• Prevención anticaídas o equipos anticaídas
• Barreras y protecciones de bordes
• Plataformas móviles temporarias certificadas (por ejemplo, plataformas de elevación, andamios, etc.)

17
MATERIALES PELIGROSOS
· Instalaciones de almacenamiento
· Aprobación de materiales peligrosos
· Transferencia y manipulación de químicos
· EPP para manipulación de materiales peligrosos
· Dispositivos de detección y alarmas
· Preparación de respuesta ante emergencias

II. DESARROLLO

i. Coordinación radial entre el operador de sala de control y operador del área de todas las tareas a realizar.
ii. Chequear con el operador de sala de control el nivel del tanque 450-TK-001
iii. Se debe realizar precapado de al menos un filtro clarificador y un filtro prensa para iniciar el movimiento de solución.
iv. Realizar prueba de arranque en vacío de la bomba a utilizar 450-PP-001/002 a 15 Hz para verificación de estado del equipo desde sala de control y desde campo.
v. Realizar el siguiente movimiento de válvulas:
    a) Cerrar los drenos (V45299/V45300 para bomba 450-PP-001 o V45301/V45302 para bomba 450-PP-002)
    b) Habilitar la succión (V45023 para bomba 450-PP-001 o V45027 para bomba 450-PP-002)
    c) Habilitar la descarga (V45026 para bomba 450-PP-001 o V45030 para bomba 450-PP-002)

vi. Colocar el lazo de control a control de flujo en modo manual con un CV al 50% y un SP de caudal en 250m3/hr. Marchar bomba habilitada en 25 Hz en modo operador, una vez confirmado el arranque del equipo con el operador de campo, pasar a modo programa la bomba. De ser necesario regular manualmente (modificando el CV de a 1%) hasta obtener una presión en la línea alimentación de los filtros clarificadores (450-PIT-011) de 250 kPa a 350 kPa.

vii. Una vez conseguida la condición de presión, coordinar entre operador de campo y operador de sala de control el ingreso del filtro clarificador según procedimiento CN-PRC-PRO-289. Confirmar caudal de solución y de ser necesario regular la bomba manualmente (modificando el CV de a 1%) hasta lograr un caudal de 250 m3/h.

viii. Revisar que los valores de máximo y mínimo de CV Limits se encuentren en los niveles adecuados para evitar aceleración o desaceleración excesivas, pasar el lazo de control de la bomba 450-PP-001/002 a modo automático.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".
- CN-PRC-PRO-289 Ingreso en Operación de Filtros Clarificadores.

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
08/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo

DocuSign Envelope ID: 81BFFAAF-8128-45DF-9B24-2EA62CD740AC
